

Pensamiento o Lógica Computacional

Pensamiento computacional – Qué es, para qué sirve y cómo se desarrolla

Se entiende por pensamiento computacional a esa forma de pensar que se basa en **la creación de pasos ordenados para solucionar un problema.**

Al hablar de pensamiento computacional en sí, se presenta como un proceso mental en el que una persona piensa una solución que se encuentra **formada por varias instrucciones específicas a seguir.**

¿Para qué sirve el pensamiento computacional?

La capacidad de análisis y resolución de conflictos es lo que ha llevado a la civilización a crear tantas cosas. Si esta no fuera una capacidad innata en los seres humanos, no existiría la tecnología.

Ante **el avance exponencial que ha tenido la tecnología**, se necesita que cada vez más personas pongan en práctica esta forma de pensar para que los avances se produzcan con la regularidad necesaria.

¿Cuál es la importancia del pensamiento computacional?

La importancia del pensamiento computacional radica en hacer que las personas **tomen en consideración todos los aspectos posibles** que interfieren en un problema para darle la correcta solución.

Así que, sí, **desarrollar un buen pensamiento computacional** es algo que te va a traer beneficios en muchos sentidos sin importar en qué tipo de situación te encuentres o cuál sea tu profesión.

Técnicas que se aplican en el pensamiento computacional

1. Descomposición:

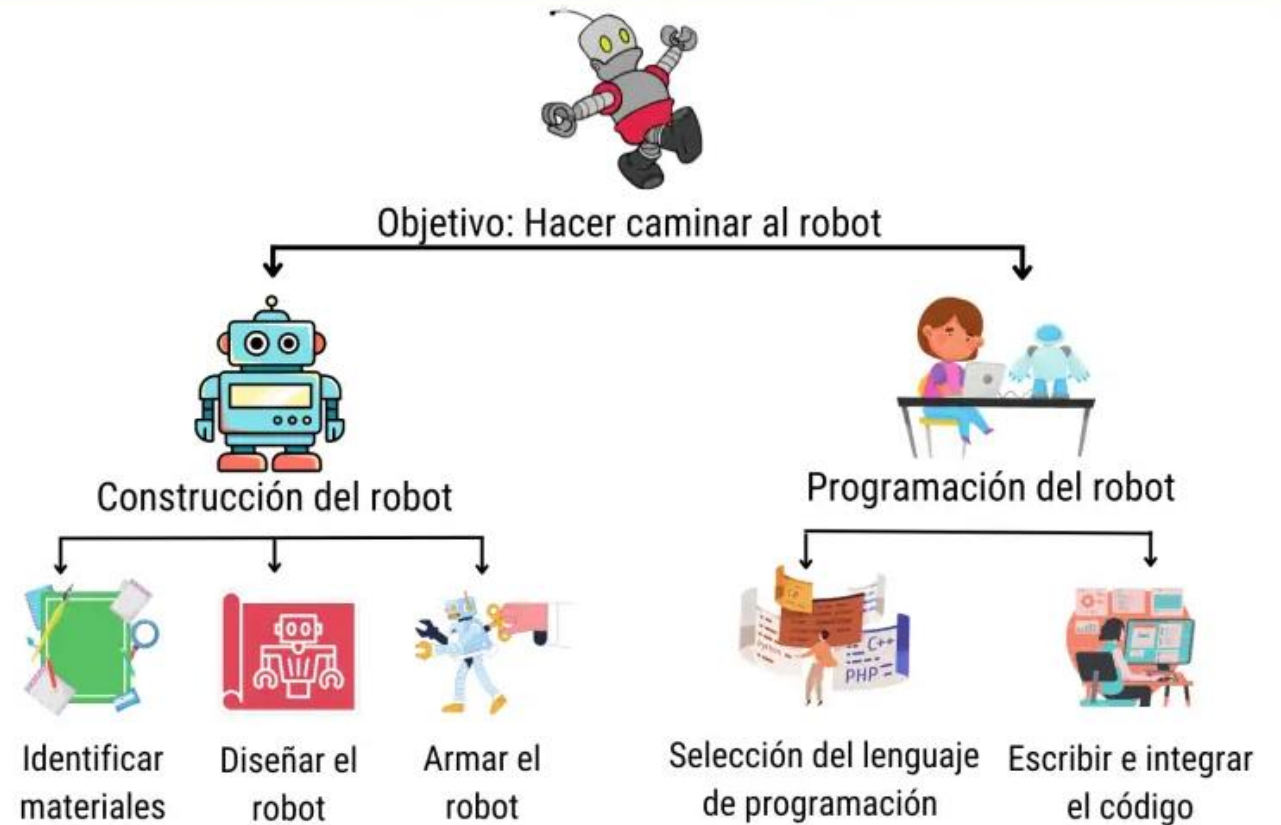
Según esta forma de pensar, lo primero que se debe hacer con los problemas es descomponerlos hasta que se conviertan en situaciones pequeñas.

De esa manera, lograrás dos cosas: identificar mejor cada una de las partes del problema y resolver cada una de forma individual para reducir la complejidad de la situación.

Cuando descompones la problemática en pequeñas partes logras que sean mucho más sencillas de manejar y, por supuesto, de solucionar.

Descomposición

Pensamiento Computacional: Descomposición



Descomposición según el pensamiento computacional

Técnicas que se aplican en el pensamiento computacional

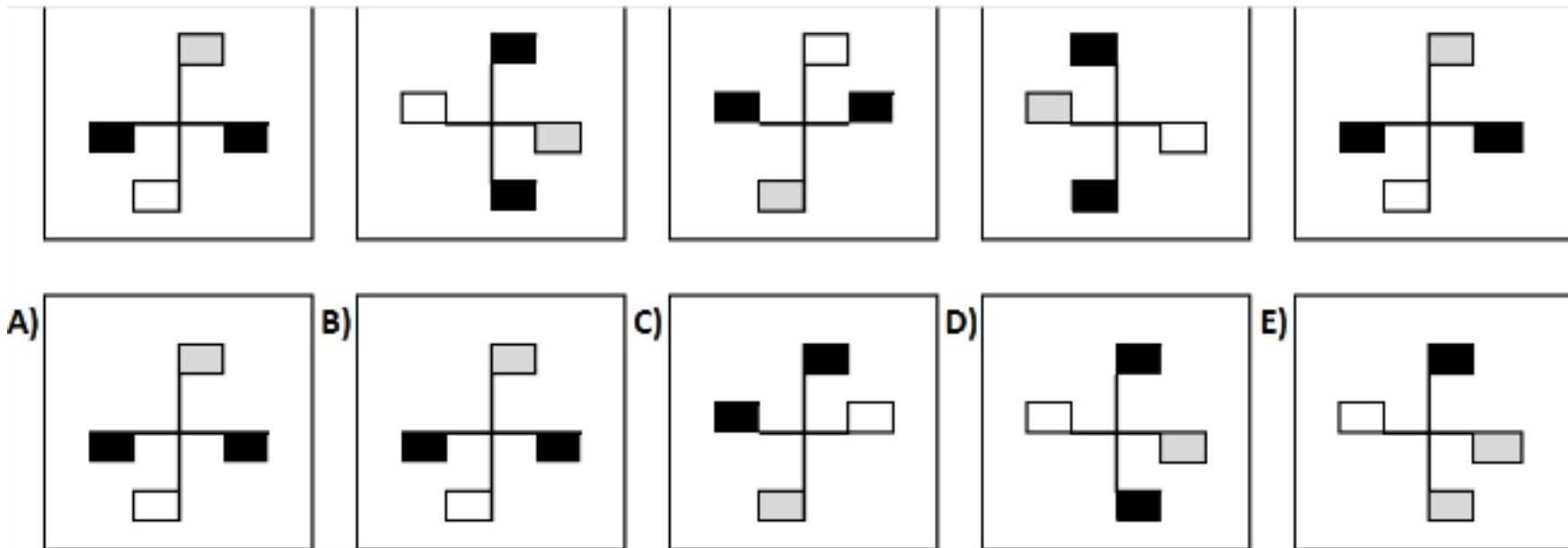
2. Reconocimiento de los patrones:

Siempre que se descompone algo, se pueden identificar patrones repetitivos según el modo de funcionamiento del objeto en cuestión. Es decir, hallar cuáles son las partes o las características en las que comparten similitudes.

Y esto... ¿Para qué sirve?

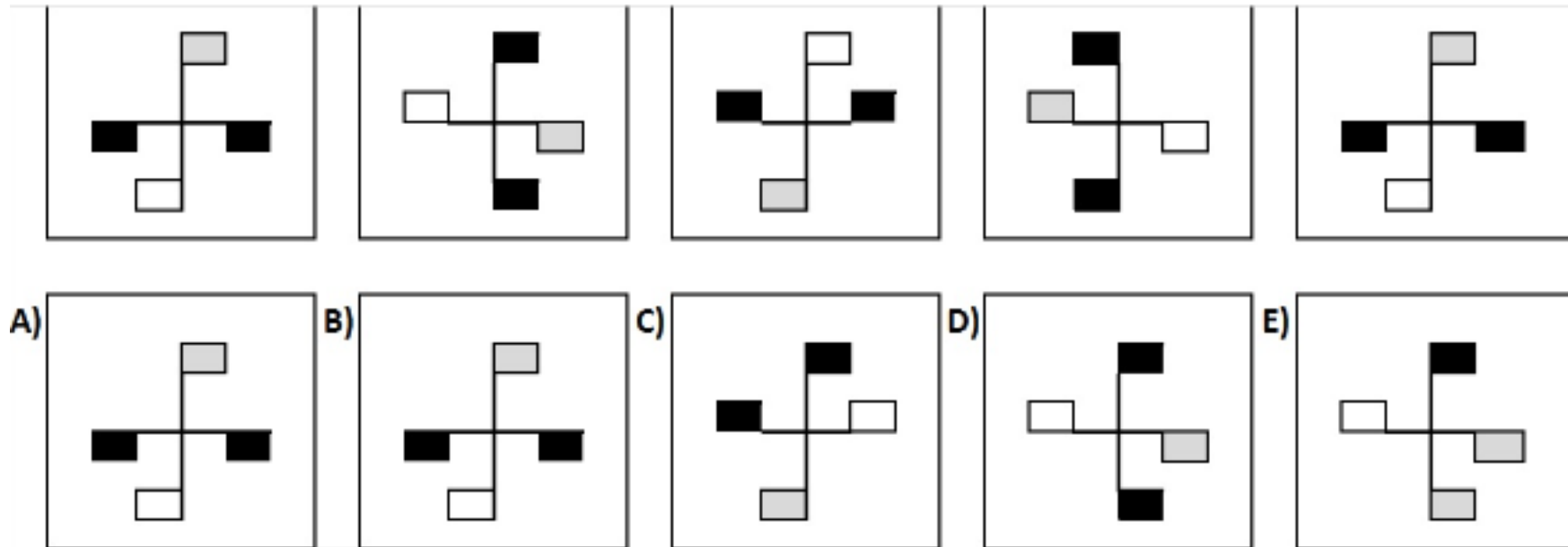
Ver los patrones repetitivos te brindará detalles importantes para así resolver el problema de un modo mucho más eficiente.

¿Cuál es el Patrón?



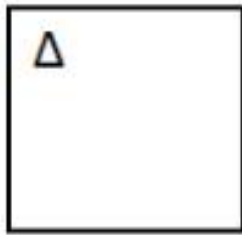
I.-Giro

Aquellos donde existe un desplazamiento del elemento de referencia alrededor de un eje (real o imaginario).

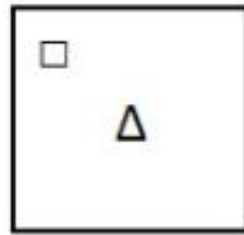


¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es el correcto? ¿Has interpretado correctamente los giros? La solución sería la D .

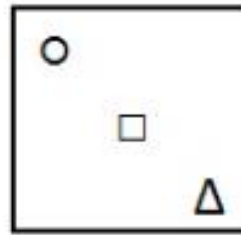
¿Cuál es el Patrón?



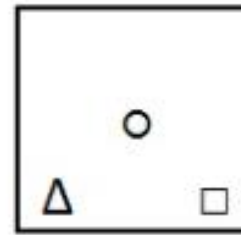
A



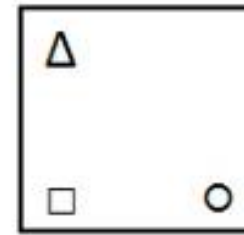
B



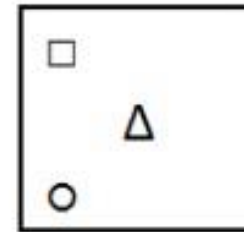
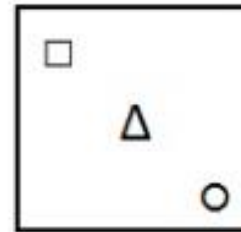
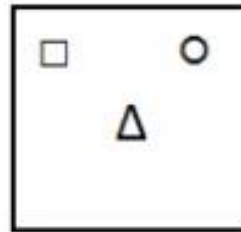
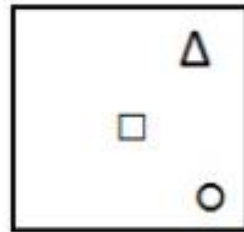
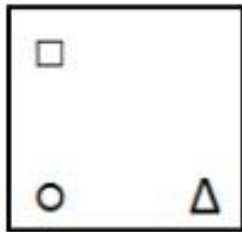
C



D

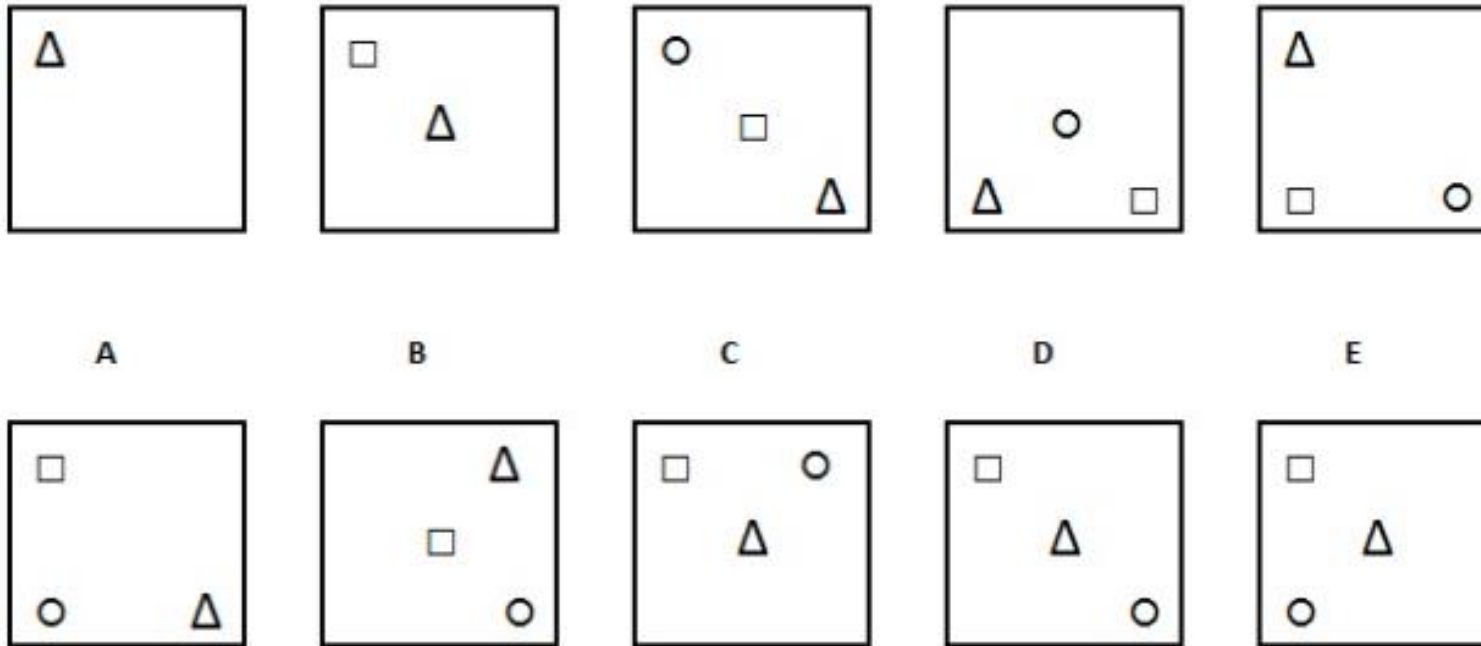


E



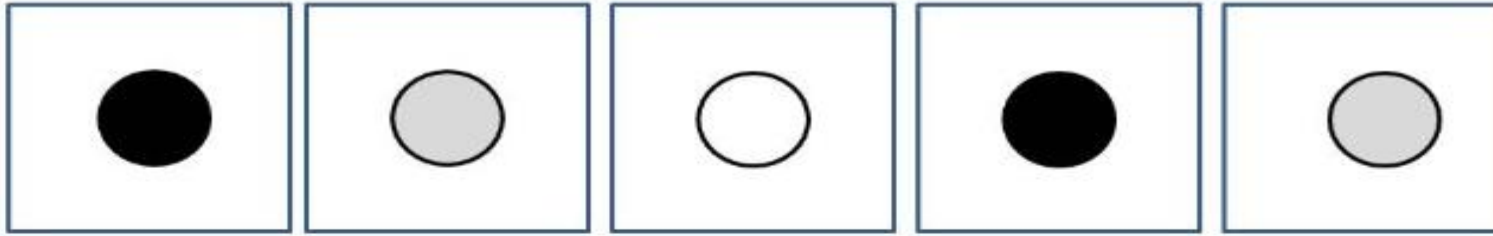
II.-Desplazamiento

Aquellos en los cuales el o los elementos de referencia se van desplazando de un lado a otro del dibujo

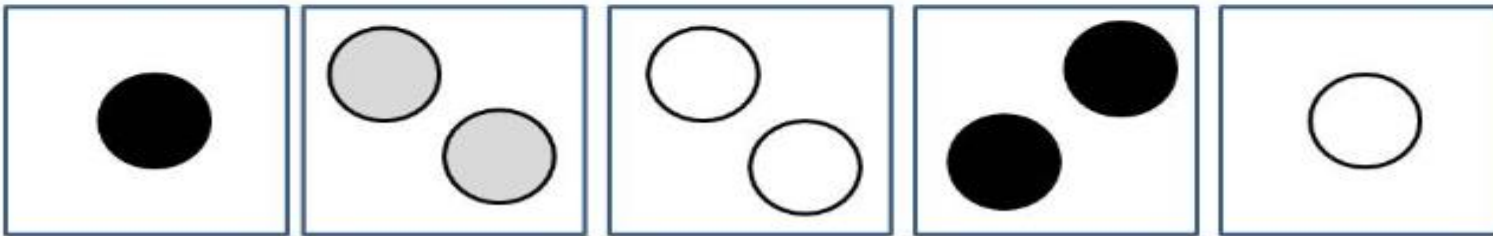


En este caso sería la E la solución. Por qué.

¿Cuál es el Patrón?



Indica cual es la opción correcta de acuerdo con la serie dada :



A

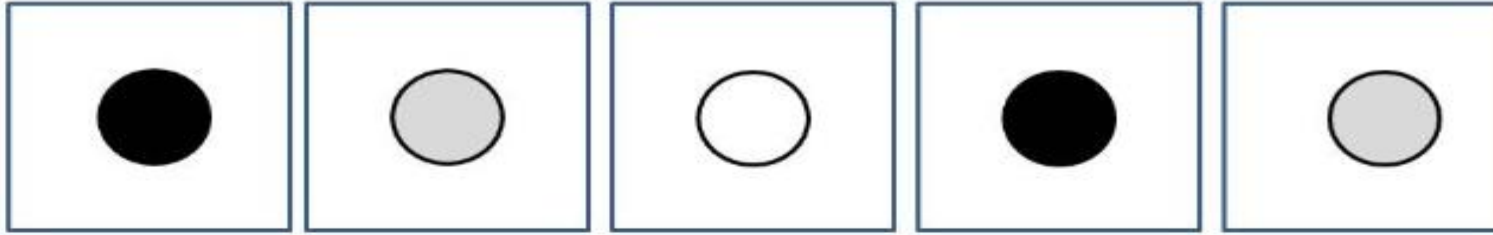
B

C

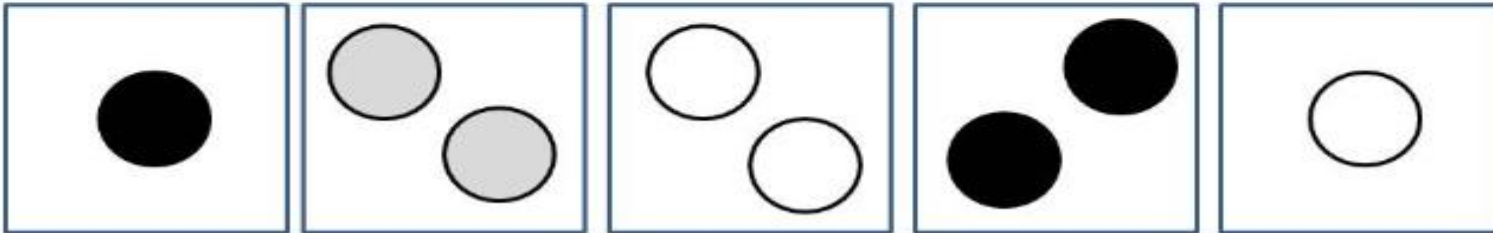
D

E

III.-Cambio de colores



Indica cual es la opción correcta de acuerdo con la serie dada :



A

B

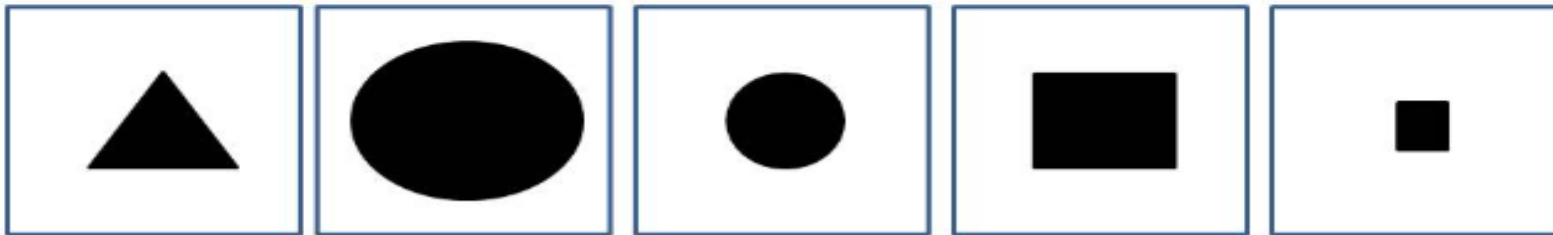
C

D

E

Respuesta correcta: **E**

¿Cuál es el Patrón?



A

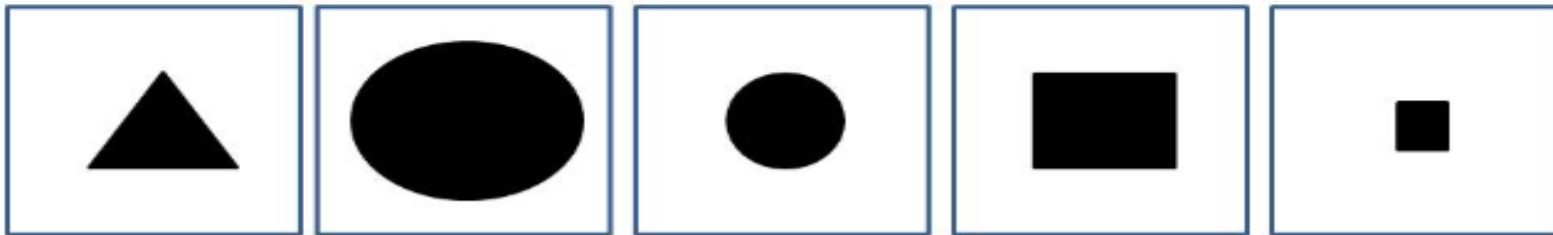
B

C

D

E

IV.-Cambio de tamaño



A

B

C

D

E

Respuesta correcta: **B**

¿Cuál es el Patrón?



Indica cual es la opción correcta de acuerdo con la serie dada :



A

B

C

D

E

V. Simetrías



Indica cual es la opción correcta de acuerdo con la serie dada :



A

B

C

D

E

Respuesta correcta: **B**

Técnicas que se aplican en el pensamiento computacional

3. Abstracción

Es decir, tendrás que dejar de lado toda la información que sea irrelevante y centrarte tan solo en aquella que sea importante.

Porque hay que reconocerlo, al resolver un problema, se presentan muchos detalles que no son importantes y, que si los tomas en cuenta para la solución del problema, **podrías perder mucho tiempo**.

Por lo tanto, todo aquello que no resulte de ayuda para la resolución del conflicto, será mejor dejarlo a un lado y así poner toda tu atención en los aspectos importantes.

Técnicas que se aplican en el pensamiento computacional

4. Creación de algoritmos

El paso final de todo es crear los algoritmos necesarios para la resolución del conflicto. O... dicho en otras palabras: crear los pasos a seguir en orden para la solución del problema.

Se utiliza el término de **algoritmos** porque se trata de algo que guarda mucha relación con la informática y la computación. Ya que, un algoritmo es un conjunto de operaciones sistemáticas que debes seguir en orden para lograr un objetivo.

Beneficios del pensamiento computacional

Tal ha sido la importancia del pensamiento computacional en estos tiempos, que ha sido considerado como la habilidad del siglo XXI.

los principales beneficios del pensamiento computacional son:

- Permite la resolución de cualquier tipo de problemas por medio de una secuencia de pensamientos de tipo algorítmica.
- Es de gran ayuda para mejorar las competencias laborales de las personas.
- Se trata de un tipo de pensamiento que puede ser aplicado en cualquier tipo de sector.
- Hace que los trabajadores de una empresa puedan tener un rol mucho más activo dentro de la compañía.
- Permite reconocer la utilización de técnicas computacionales y la aplicación de la tecnología en el día a día.
- Estimula la creatividad a cualquier edad.
- Genera un mejor desarrollo de habilidades sociales en cualquier tipo de grupo de personas.
- Desarrolla un mejor manejo de las matemáticas y de las habilidades lingüísticas.
- Fomenta el trabajo colaborativo.

Consejos para desarrollar el pensamiento computacional

El secreto del éxito siempre es la práctica constante y el pensamiento computacional no es la excepción. Lo mejor que puedes hacer para desarrollar un mejor pensamiento de ese estilo es ponerlo en práctica siempre que puedas.

Al tratarse de una forma de pensar en la que debes **hacer uso de distintos tipos de habilidades**, en especial en cuanto a razonamiento y análisis.

Por lo tanto, algunas de las cosas que puedes hacer para **mejorar tu pensamiento computacional** personal son las siguientes:

1. Aprender sobre los conceptos básicos de informática

Si quieres comprender en profundidad cómo funciona el pensamiento computacional y cuáles son sus bases, sin duda te vendrá muy bien conocer cuáles son [los conceptos básicos dentro de la informática.](#)

Entender cómo funciona la programación, qué son las estructuras de datos y **cuál es la lógica detrás de toda tecnología**, te ayudará a entender cómo se organiza la parte analítica de esta forma de pensar.

De ese modo, podrás tener una mejor percepción de qué es lo que se busca alcanzar al poner en práctica esta forma de pensar.

2. Práctica con tareas que te representen un reto

Una gran manera de incentivarte a ti mismo a **pensar de un modo más computacional** es colocarte a ti mismo frente a tareas que sean como un reto para ti.

A manera de práctica, puedes plantearte tú solo cualquier tipo de conflicto y poner en práctica las técnicas de las que hablamos con anterioridad.

Las suposiciones vienen muy bien a la hora de desarrollar todo esto y es por ello que son tan recomendadas. De hecho, si buscas en internet podrás encontrar problemas de ejemplos para resolver.

3. Busca siempre varias soluciones para un mismo problema

Ahora bien, cada vez que te encuentres frente a un problema, se recomienda que le busques más de una solución.

Puede que en el primer instante que te encuentres frente a un conflicto te sientas frustrado y pienses que no hay modo de solucionarlo, pero debes recordar que **todo siempre tiene solución**. Y, en una gran mayoría de los casos, se puede llegar a más de una.

Por medio de la repetición de las técnicas del pensamiento computacional, podrás darle más de una solución a un único problema y **esa es una gran forma de desarrollar tu capacidad analítica**.

4. Pon en práctica herramientas tecnológicas en tu trabajo o estudios

A pesar de que las bases de esta forma de pensar sean aplicar los conceptos informáticos a nivel mental, lo cierto es que también puede implicar **el uso de herramientas tecnológicas en el proceso**.

Según cuál sea tu profesión o tus tareas laborales, te puede ser de gran utilidad emplear herramientas tecnológicas para facilitar la resolución de los problemas.

Hoy en día existen muchos programas ideados para todo tipo de sectores laborales en los que podrás encontrar ayuda para **automatizar procesos y organizar pasos** a seguir de forma más específica.

¿Cuáles algunos juegos para impulsar el pensamiento computacional?

- Sudoku. <https://sudoku.com/es/facil/>
- Scratch. <https://scratch.mit.edu/>
- Fillomino. <https://www.brainbashers.com/about.asp?25>
- Microsoft Make Code. <https://www.microsoft.com/en-us/makecode>
- Crack The Code. <https://www.crackthecode.la/>
- Code.org. <https://code.org/>
- Arduino. <https://www.arduino.cc/>

Conclusión

No importa la edad, si se quiere desarrollar el pensamiento y/o lógica computacional, quieres enseñarle a tu hijo o eres un profesor que quiere aplicarlo en el aula de clase, cualquiera que sea el caso, **trabajar de la mano del pensamiento computacional** siempre va a ser una buena idea.

Mientras más organizado seas con **las situaciones del día a día**, mejor podrás actuar y darles una solución.

Actividad Práctica.

Tests de pensamiento computacional.



Documento de
Microsoft Word